



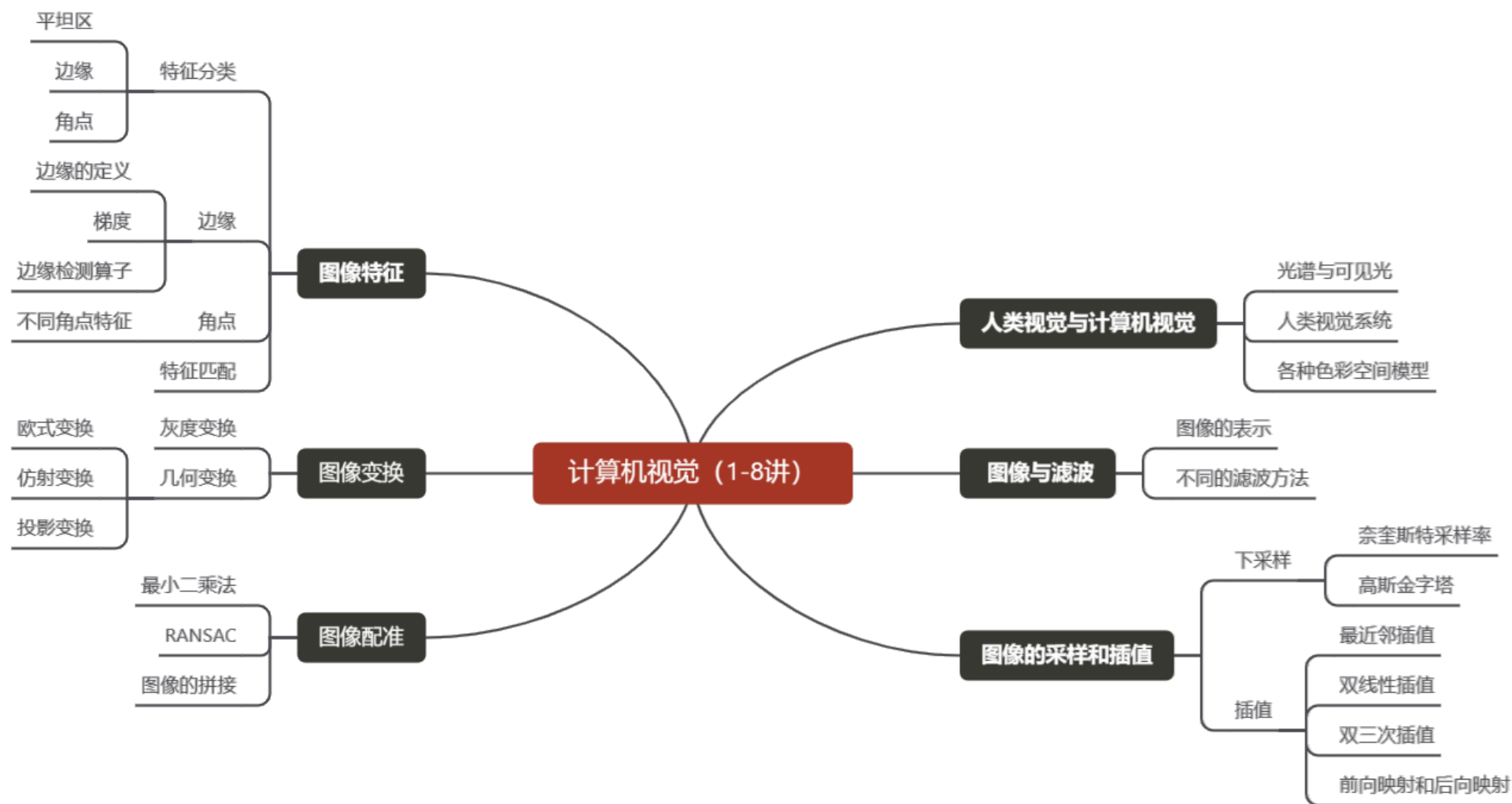
西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

复习课

李宇楠

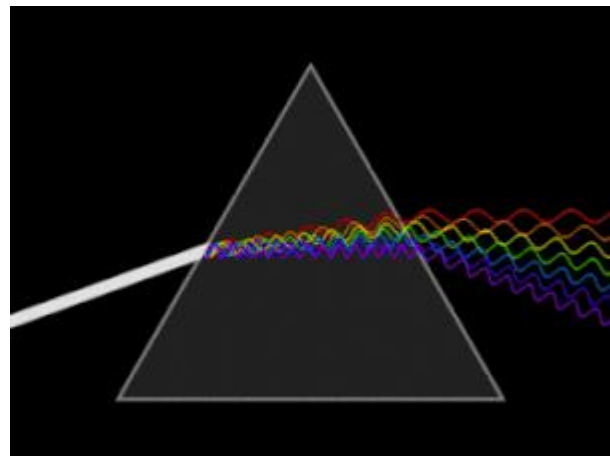
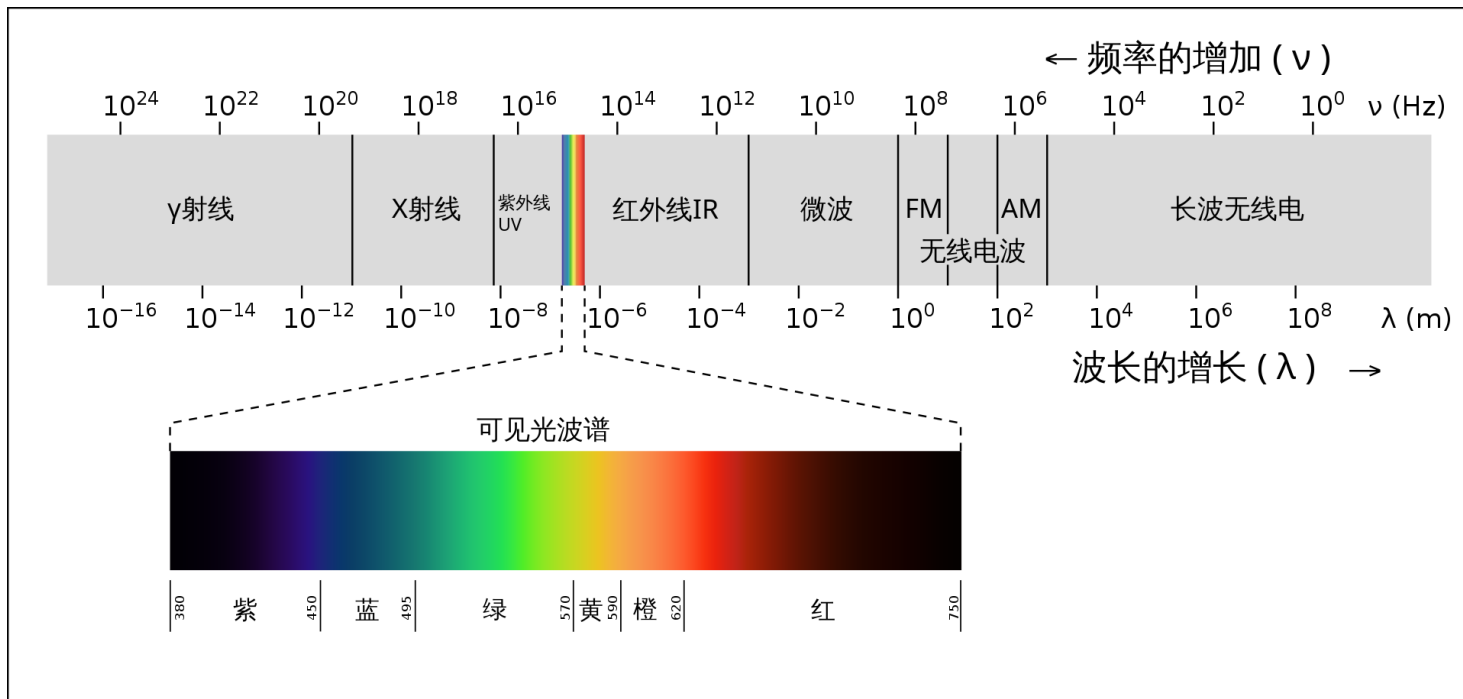
计算机科学与技术学院

2025/10/27





可见光 我们可以“看到”特定波长范围内的电磁辐射





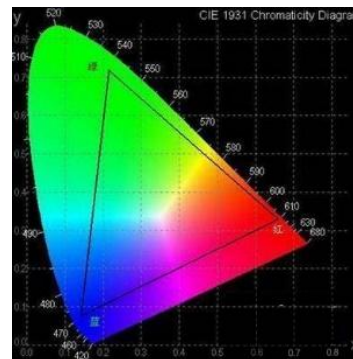
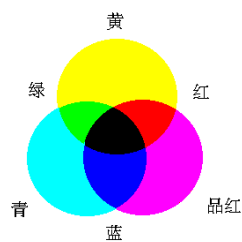
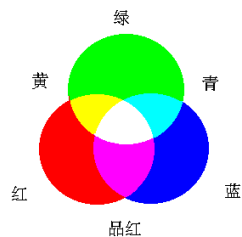
人类视觉系统

- 视锥细胞和视杆细胞
 - 动态可视范围
- 亮度对比度与恒常性
- 视觉线索
 - 深度视觉
 - 透视原理
 - 质地变化率
 - 重叠
 - 虚焦
 - 空气透视

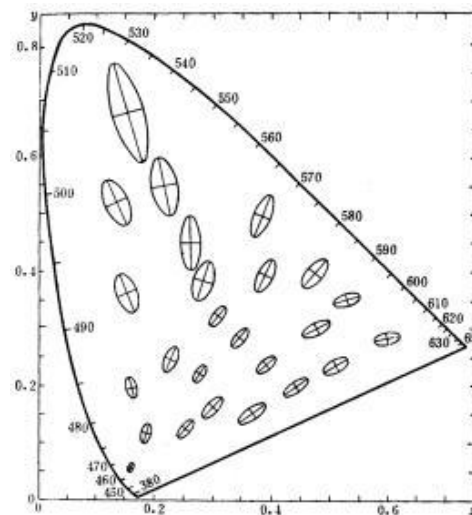
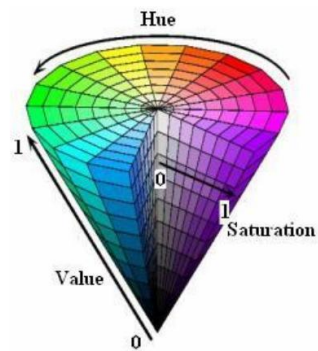
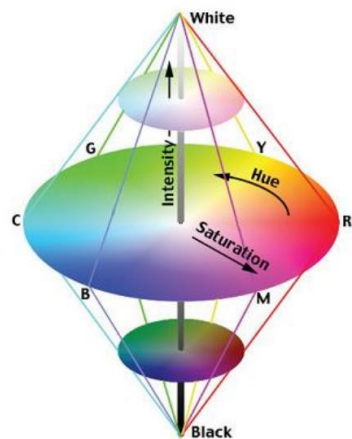


色彩空间模型

- RGB&CMY
- XYZ
- HSI/HSV
- YCrCb



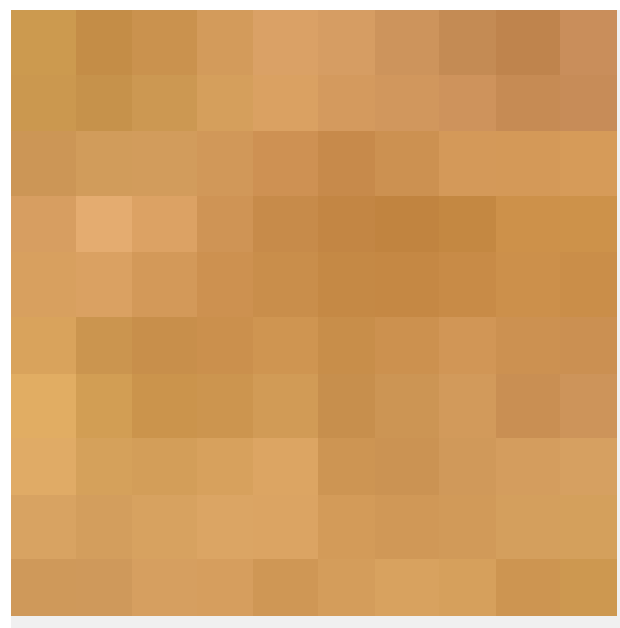
HSI(HSV)颜色模型





图像与滤波

- 图像的表达
- 滤波
 - 线性滤波
 - 高斯滤波
 - 高斯金字塔&拉普拉斯金字塔



R

204	196	202	211	218	214	205	196	191
203	198	204	213	218	212	209	206	198
204	209	210	209	206	199	204	212	212
215	228	220	207	199	195	193	196	205
216	218	211	205	201	197	197	200	204
217	203	200	203	207	200	204	209	204
225	210	203	204	209	199	204	210	201
224	213	211	215	220	205	203	208	212
216	211	215	219	219	211	208	209	212
207	207	214	214	207	212	216	214	205

G

154	141	146	155	161	157	148	139	132
152	146	152	159	161	154	151	147	139
150	156	156	152	145	138	145	153	153
158	172	162	148	139	134	132	136	145
160	161	153	145	142	137	136	139	144
163	149	143	144	149	142	145	150	145
173	158	148	149	155	143	149	154	143
171	161	158	161	165	149	147	153	157
163	158	162	165	164	155	152	154	159
153	153	159	158	151	157	162	160	149

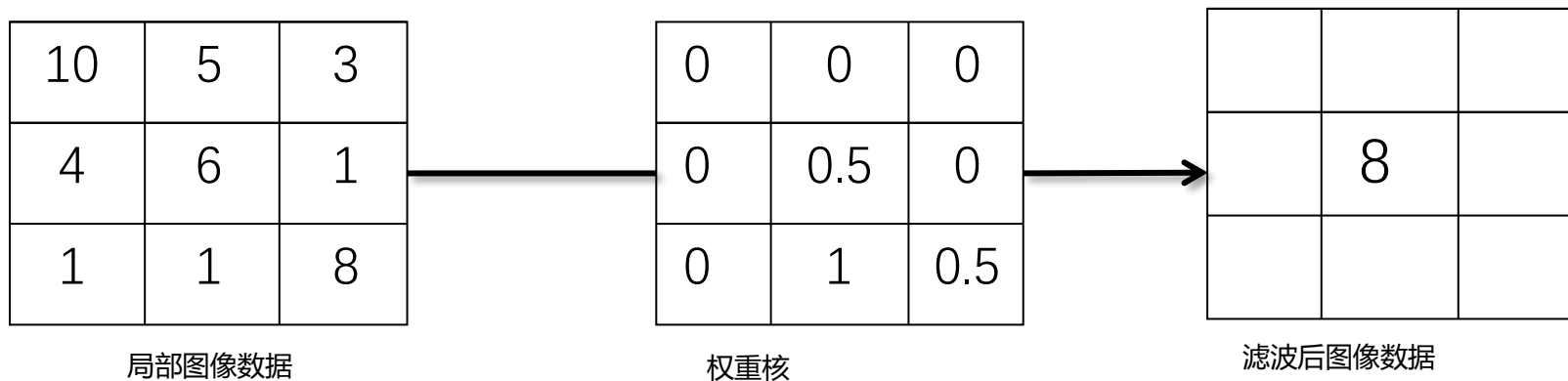
B

79	71	78	91	102	99	92	84	77
79	75	82	92	98	94	93	92	84
86	91	92	89	83	75	81	89	88
97	112	100	85	74	68	64	66	74
95	98	89	80	75	69	68	71	75
92	79	75	77	81	74	79	86	81
99	84	76	79	86	77	84	91	83
102	91	89	93	99	83	83	90	94
98	93	96	100	99	89	87	89	93
90	91	96	94	85	91	95	92	81

彩色图像的24位表示, R,G,B分别为红、绿、蓝通道的8位子图像



线性滤波: 利用相邻像素的线性组合 (加权和) 代替原始像素的值, 主要包括互相关与卷积。



相关: 将图像记为 F , 以 H 表示权重核 (大小为 $(2K+1) \times (2K+1)$), 并记 G 为输出图像, 则,

$$G[i, j] = \sum_{u=-k}^k \sum_{v=-k}^k H[u, v] F[i + u, j + v]$$

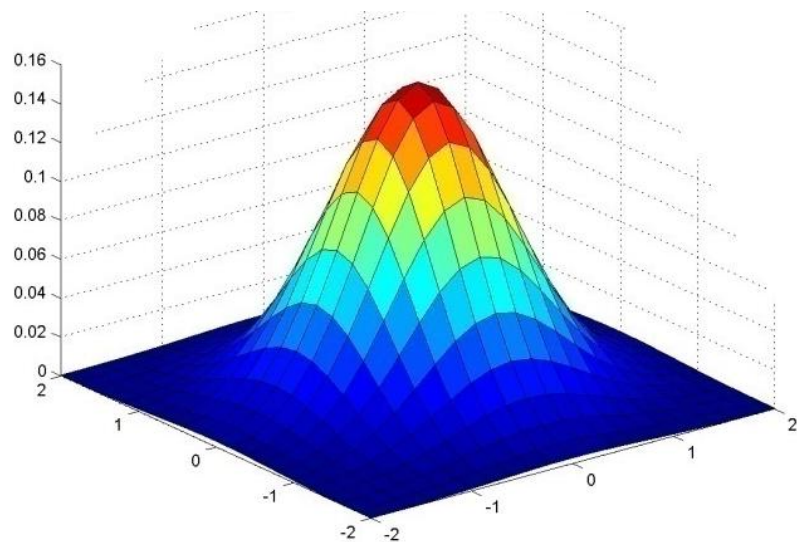
上式, 相关操作可理解为图像局部邻域像素与权重和之间的“点乘积”, 可表示为: $G = H \otimes F$

卷积: 只需将权重核进行180度旋转 (水平和垂直翻转),

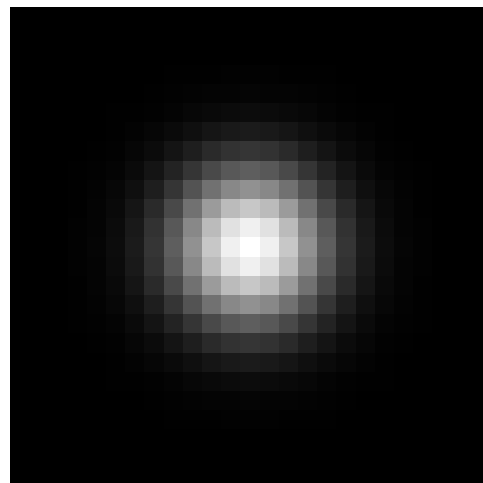
$$G[i, j] = \sum_{u=-k}^k \sum_{v=-k}^k H[u, v] F[i - u, j - v]$$



高斯滤波: 利用高斯滤波函数对图像进行卷积, 其中高斯函数: $G_{\sigma} = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{(x^2+y^2)}{2\sigma^2}}$



高斯核函数的3D显示



高斯核函数的2D显示

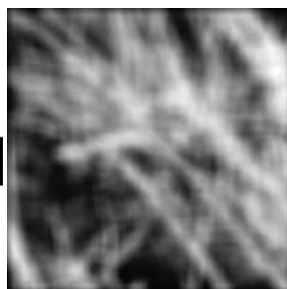
0.003	0.013	0.022	0.013	0.003
0.013	0.059	0.097	0.059	0.013
0.022	0.097	0.159	0.097	0.022
0.013	0.059	0.097	0.059	0.013
0.003	0.013	0.022	0.013	0.003

$5 \times 5, \sigma = 1$

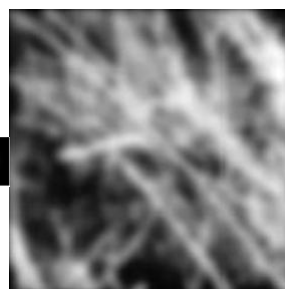
高斯核函数权重矩阵



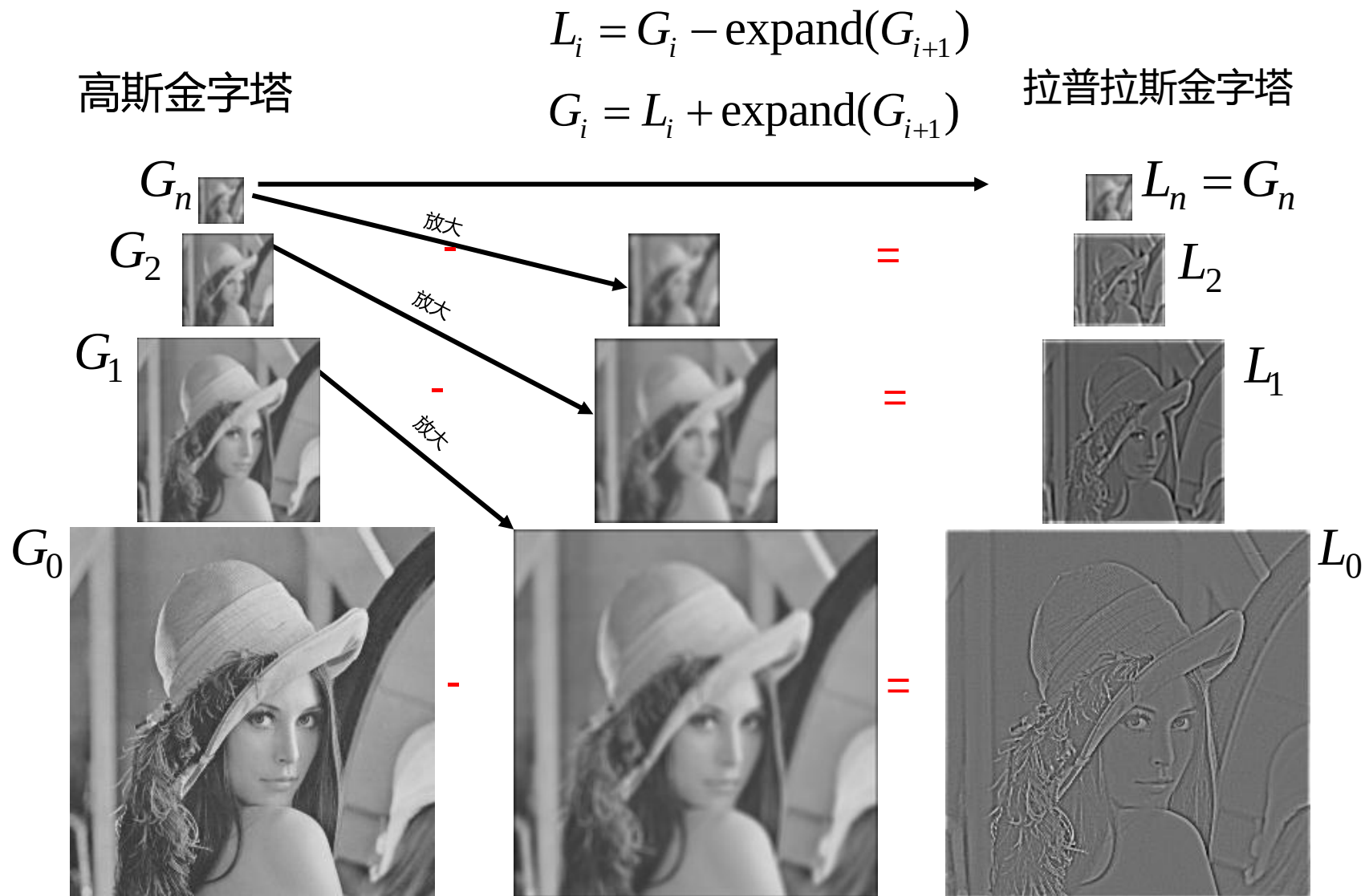
原始图像



均值滤波结果



高斯滤波结果





图像采样和插值

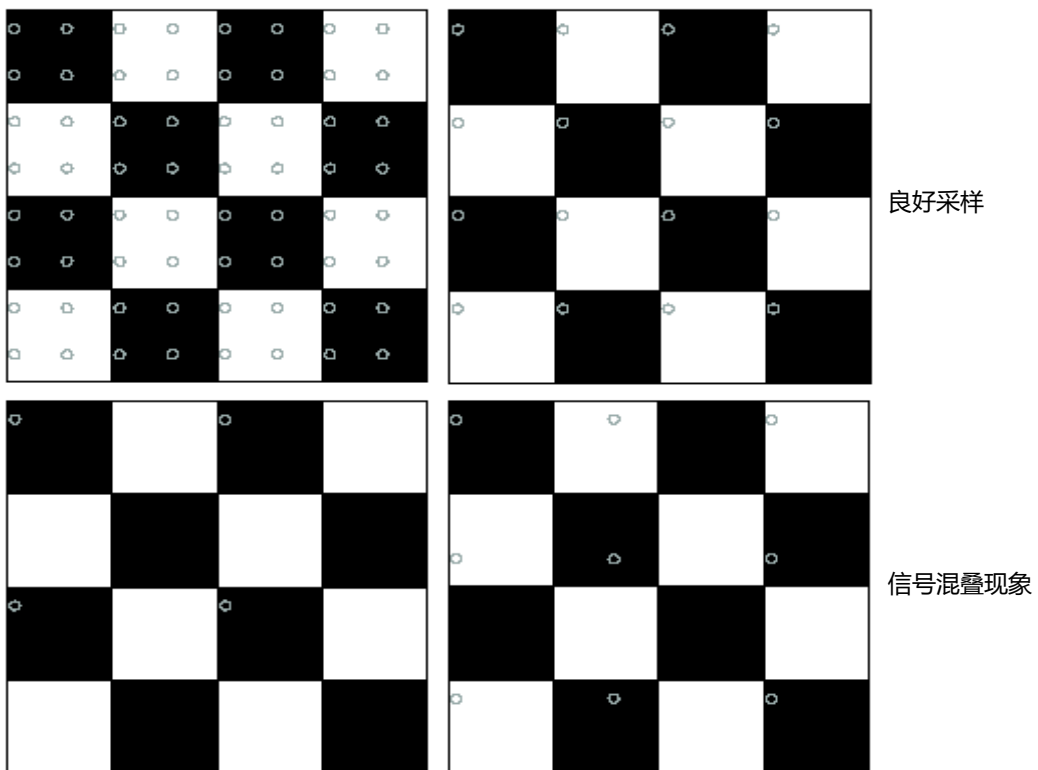
- 图像下采样
 - 奈奎斯特采样率
 - 高斯金字塔
- 插值
 - 最近邻插值
 - 双线性插值
 - 双三次插值
 - 前向映射和后向映射



若采样率不够高, 则无法捕获图像中的细节, 从而生成错误的信号: 图像-混叠。

采样定理:

若对信号的采样率 $\geq 2 \times$ 信号的最大频率, 或每周期两个样本, 信号才能复原, 该最小采样率称为奈奎斯特率。





常用的插值方法：最近邻插值、双线性插值、三次插值。

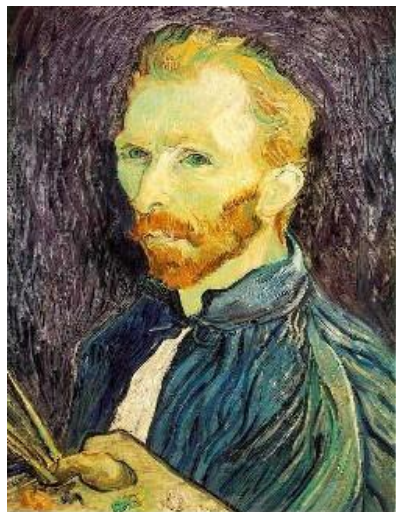
最近邻插值：该插值方法不需要计算，在待求像素的四邻像素中，将距离待求像素最近的邻像素灰度赋给待求像素。

双线性插值：双线性插值是对线性插值在二维直角网格上的扩展，用于对双变量函数（例如 x 和 y ）进行插值。其核心思想是在两个方向分别进行一次线性插值。

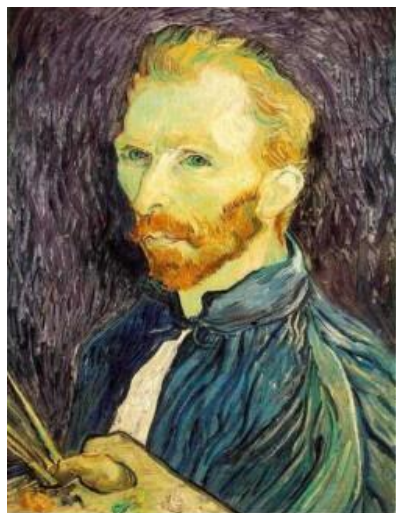
双三次插值： f 在点 (x, y) 的值可以通过矩形网格中最近的十六个采样点的加权平均得到，在这里需要使用两个多项式插值三次函数，每个方向使用一个。



直接
下采
样



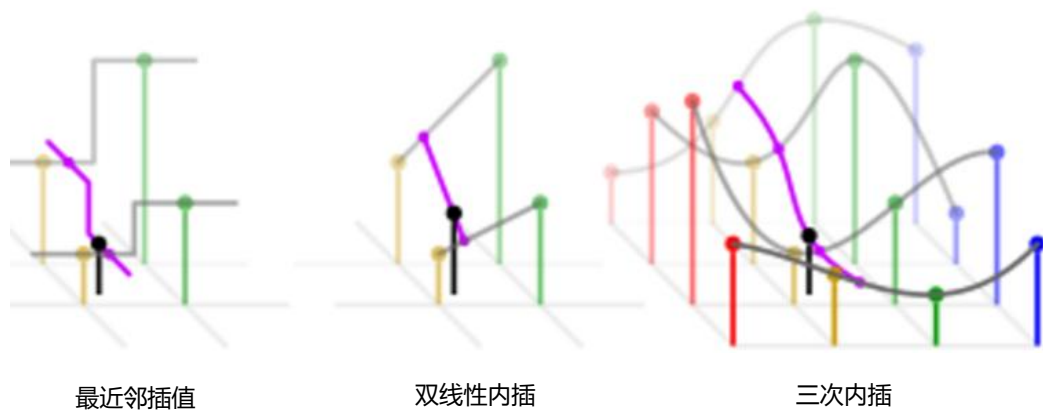
加
入
高
斯
滤
波



1/2

1/4(2x 放大)

1/8(4x 放大)



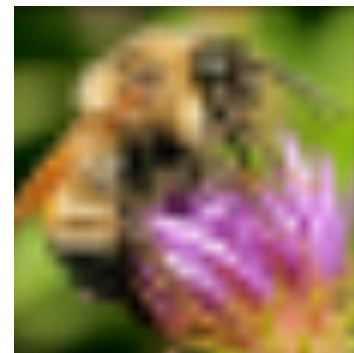
三次插值方法效果较好，但计算复杂度高

原始图像:

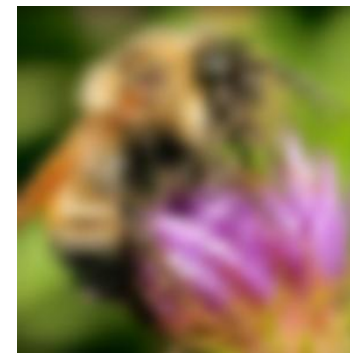
$\times 10$



最近邻域插值



双线性插值



三次插值



图像特征

- 特征分类
 - 平坦区
 - 边缘
 - 角点
- 边缘
 - 边缘的定义
 - 梯度
 - 边缘算子
 - Sobel算子
 - Canny算子
- 角点
 - Harris特征
 - SIFT特征
- 特征匹配



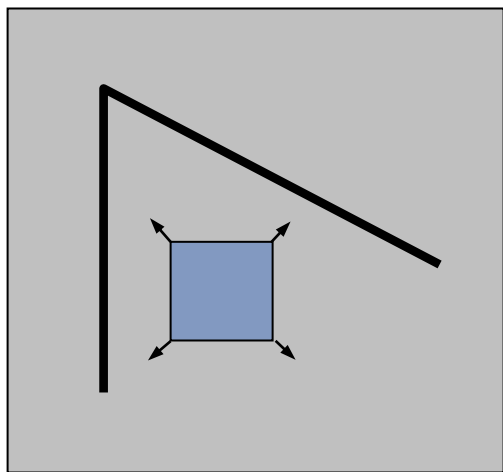
特征的质量

平坦区：在各方向移动，窗口内像素值没有变化；

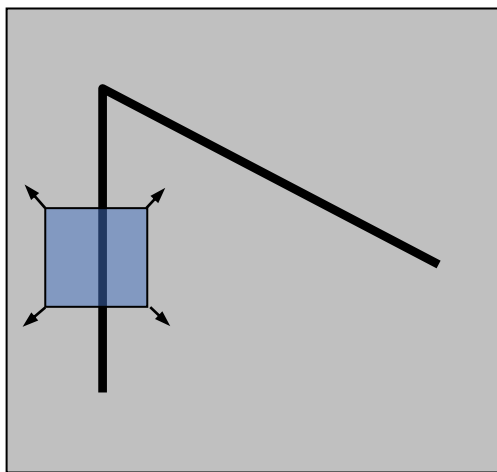
边缘区：如果沿着垂直方向移动(梯度方向)，像素值会发生改变；

如果沿着边缘移动(平行于边缘)，像素值不会发生变化；

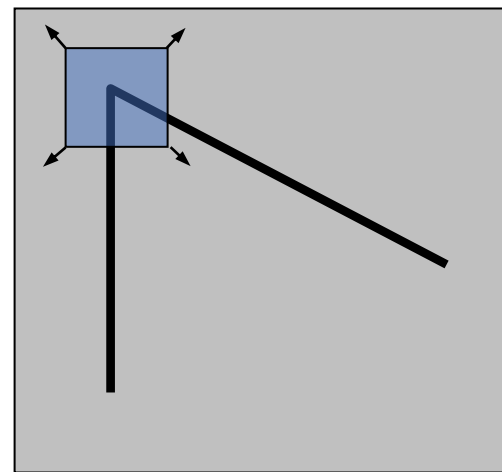
角点区：它是一个角 (Corners)，不管你把它朝哪个方向移动，像素值都会发生很大变化。



平坦：
所有方向都不改变



边缘：
沿边缘方向无变化

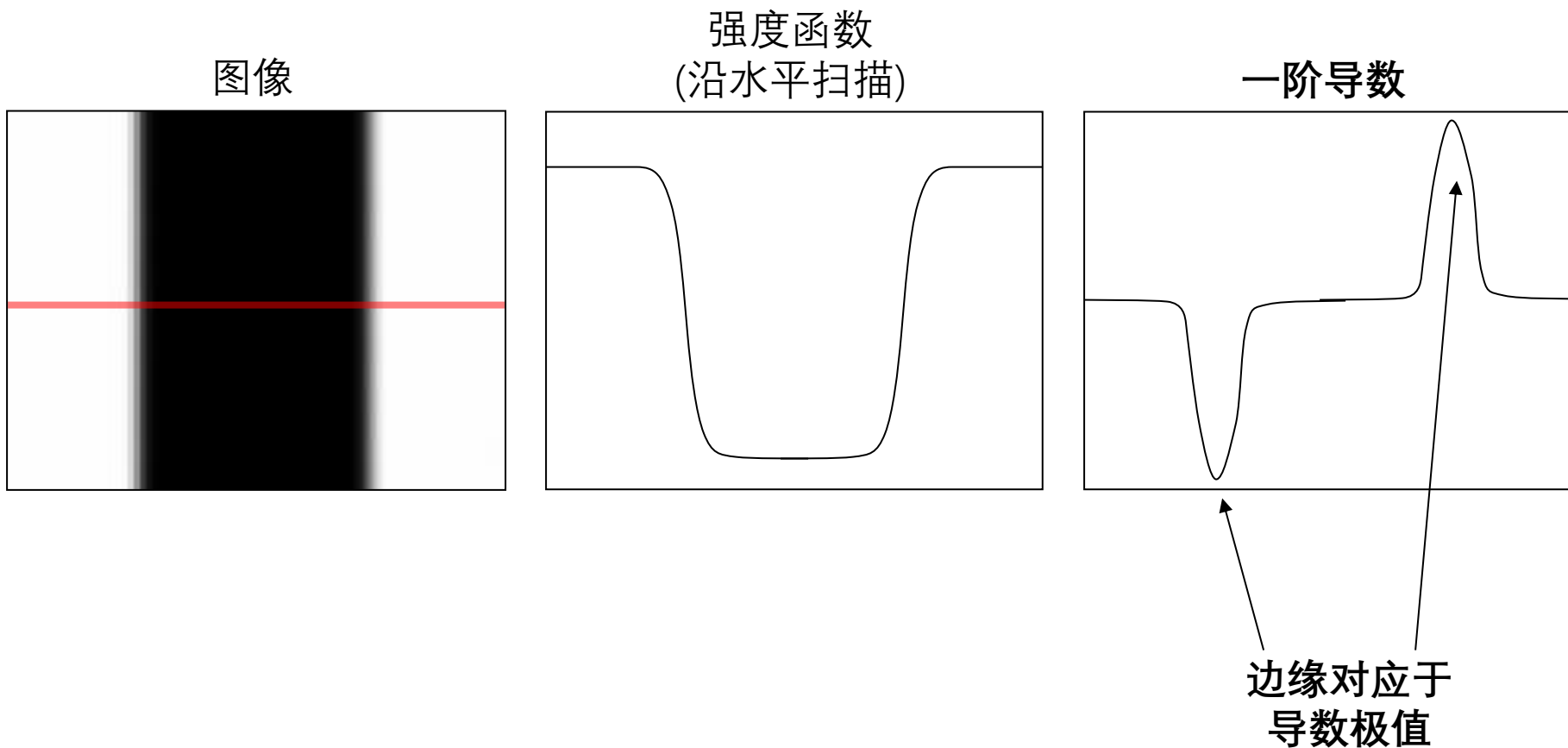


角点：
在所有方向都有大变化



边缘的特征

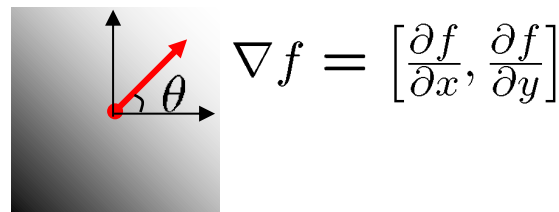
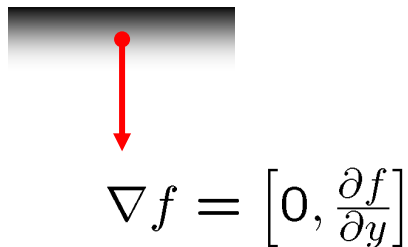
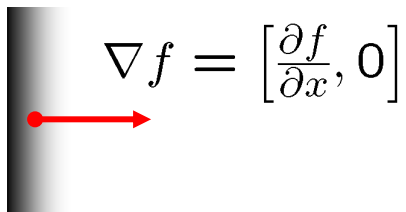
- 边缘是图像强度函数中**快速变化**的地方





- 图像的**梯度**： $\nabla f = \left[\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right]$

梯度指向强度增大最快的方向



边缘强度由梯度幅值给出：

$$\|\nabla f\| = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2}$$

梯度方向由下式给出：

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{\partial f}{\partial y} / \frac{\partial f}{\partial x} \right)$$



Sobel算子

- 高斯导数的一般近似

$$\frac{1}{8} \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

s_x

$$\frac{1}{8} \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

s_y

- Sobel算子的标准定义省略了1/8 项
 - 不会对边缘检测产生影响
 - 如果要得到正确的梯度幅值，1/8项是必须的



Canny 边缘检测器

MATLAB: `edge(image, 'canny', T, sigma)`

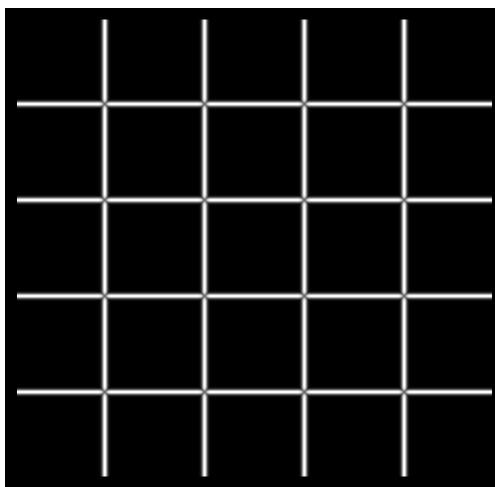
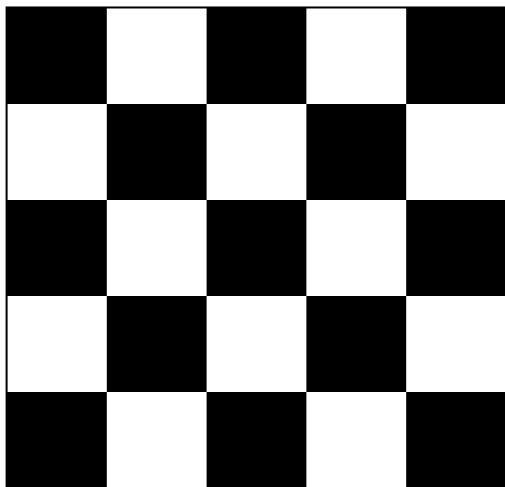
1. 用高斯导数做滤波
2. 获得梯度的幅值与方向
3. 非最大抑制
4. 连接与滞后阈值化:
 - 定义两个阈值: 低和高
 - 使用高阈值寻找边缘曲线的起点, 用低阈值确定后继点



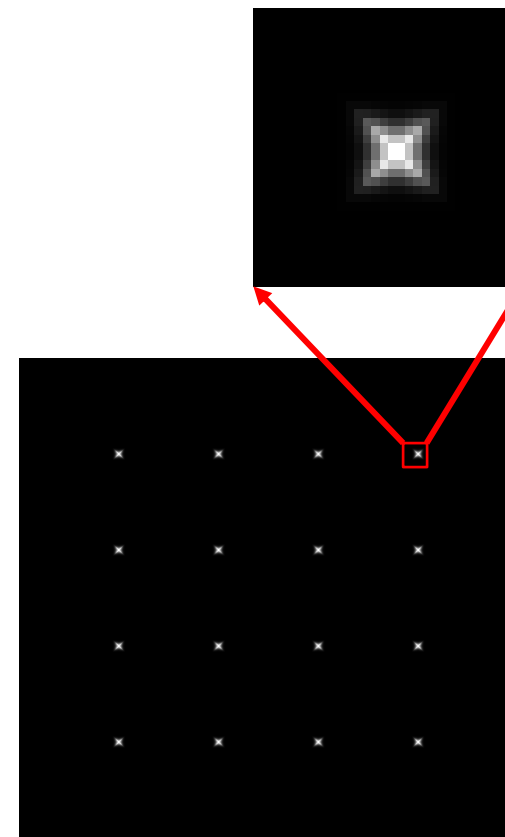


Harris角点检测的具体流程

- 1) 计算图像中每个点的梯度
- 2) 根据梯度创建局部窗口的SSD及M矩阵
- 3) 计算该矩阵的特征值
- 4) 查找具有较大响应的点 ($\lambda_{\min} > \text{阈值}$)
- 5) 选择 $\lambda_{\min}$ 是局部最大值的点



$\lambda_{\max}$



$\lambda_{\min}$



- **SIFT的构建**

- 建立高斯差分金字塔
- 关键点的确定
- 构建关键点描述子
 - 将16x16 窗口划分为4x4 单元格 (下面以2x2为例显示)
- 为每个像素计算边缘方向, 为边缘方向建立直方图
- 计算每个单元格的方向直方图, 16个单元格 * 8 方向 = 128 维描述符
- 将该128维向量归一化到单位长度

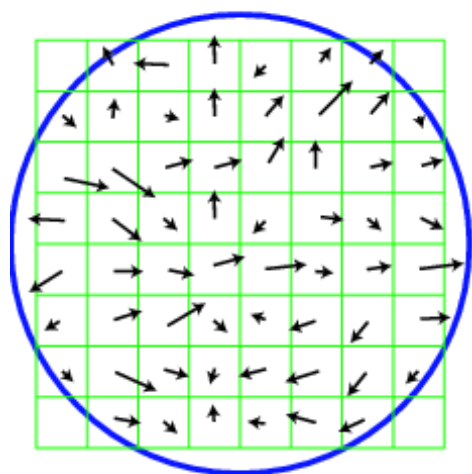
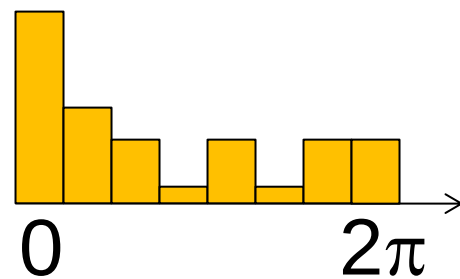
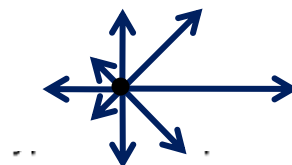


Image gradients



角度直方图





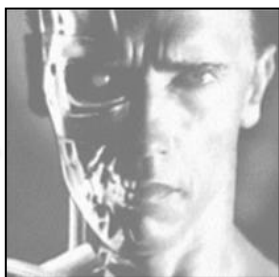
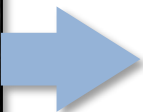
图像变换

- **灰度变换**

- 线性变换
- 非线性变换
- 代数运算

- **几何变换**

- 欧式变换 (平移、旋转)
- 仿射变换 (+ 错切、尺度)
- 投影变换 (透视变换)



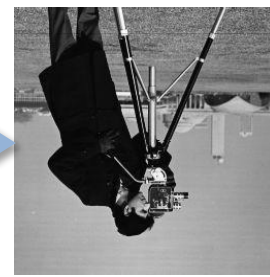
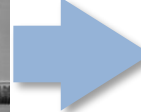
$$G(x, y) = f(x, y) + 20$$

图像亮度增强



$$G(x, y) = f(-x, y)$$

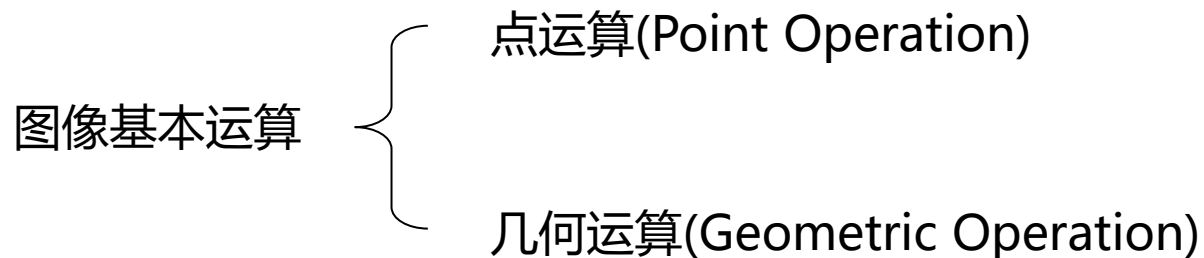
图像左右翻转



$$G(x, y) = f(x, -y)$$

图像垂直翻转

按图像处理运算的数学特征, 图像基本运算主要可分为:



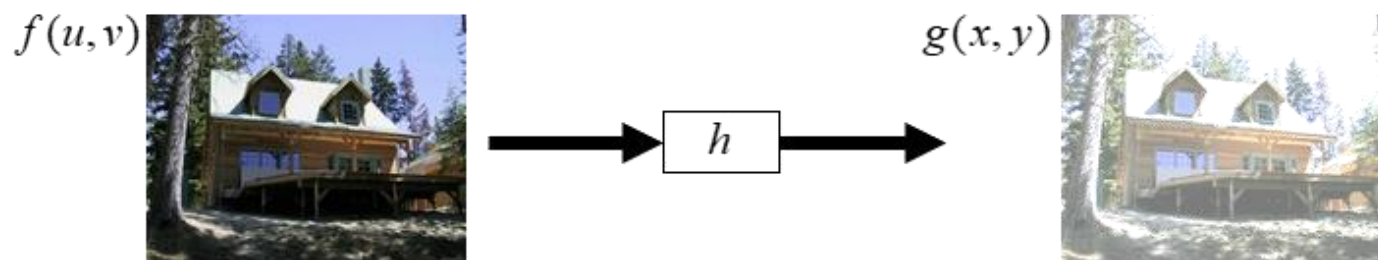


图像几何运算即通过某种函数变换 $(x, y) = f(u, v)$ 改变图像像素的几何空间关系，具体定义如下：

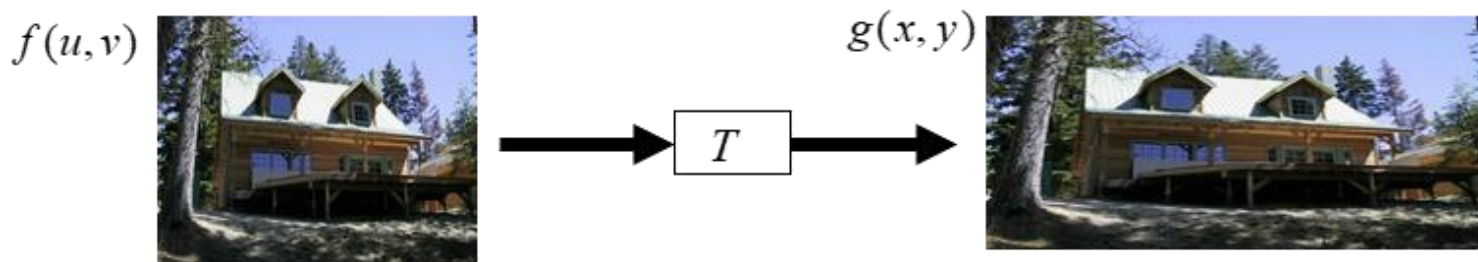
$$g(x, y) = f(u, v) = f(p(x, y), q(x, y))$$

式中， $u = p(x, y)$, $v = q(x, y)$ 唯一的描述了空间变换，即将输入 图像 $f(u, v)$ 从 $u-v$ 坐标系变换为 $x-y$ 坐标系的输出图像 $g(x, y)$ 。

灰度变换改变图像的值域，不改变图像的空间几何关系 $g(x, y) = h(f(u, v))$



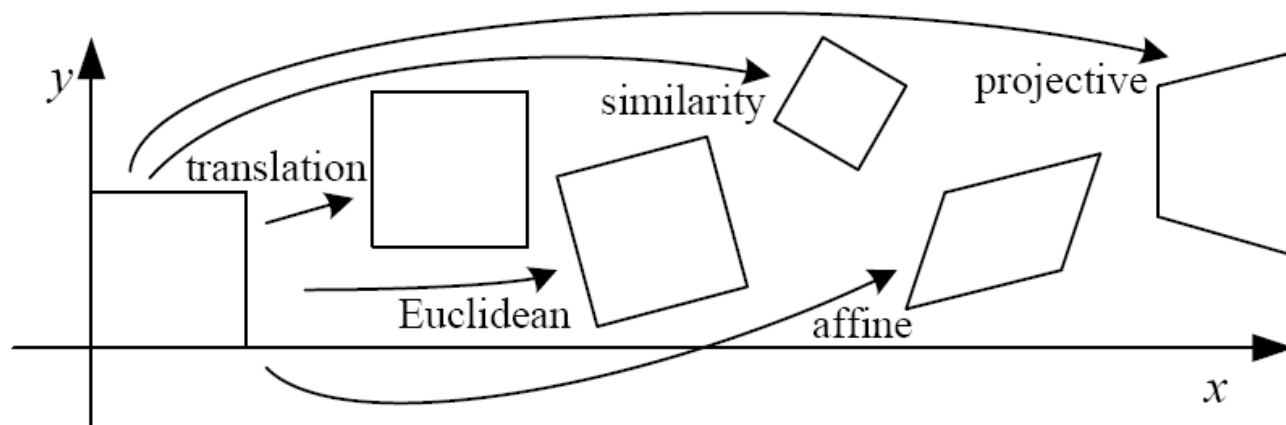
几何变换改变图像的定义域（空间关系），不改变图像的灰度值分布 $g(x, y) = T(f(u, v))$





二、几何变换

常见的图像几何变换主要包括：平移、旋转、相似变换、仿射变换、投影变换



平移变换



旋转变换



尺度变换



仿射变换



投影变换

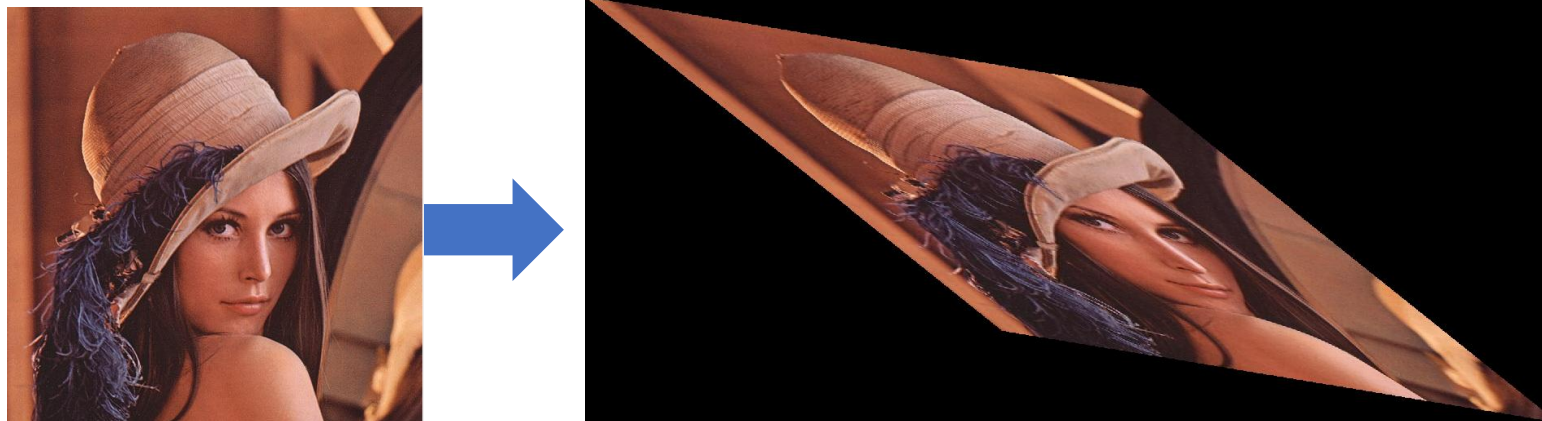
欧式（刚体）变换

相似变换



二、几何变换

仿射变换：图像平移、旋转、放缩、拉伸等变换的集合。



写为矩阵的形式如下：

$$\begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos \beta & \sin \beta & 0 \\ -\sin \beta & \cos \beta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & sh_x & 0 \\ sh_y & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} s & 0 & 0 \\ 0 & s & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \\ 1 \end{bmatrix}$$



二、几何变换

投影变换（透视变换）：相机成像的模型，保持图像的凸性，是仿射变换的拓展。

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \\ 1 \end{bmatrix}$$





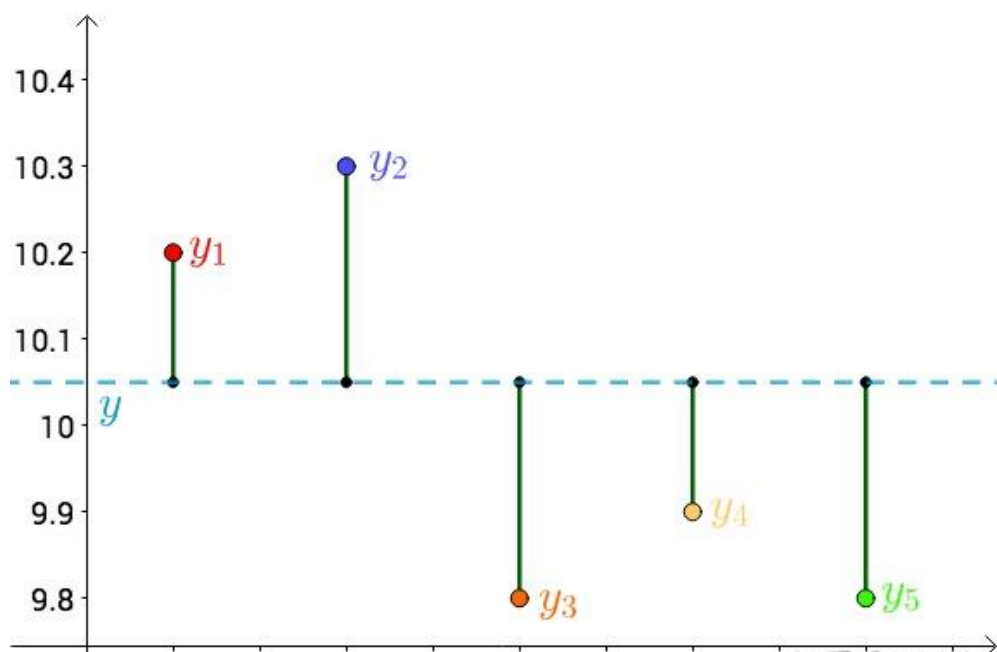
图像配准

- 最小二乘法
- RANSAC
- 图像的拼接

比较维度	最小二乘 (LS)	RANSAC
鲁棒性	弱 (易受外点影响)	强 (能容忍大量外点)
精度	低	高 (需结合LS二次精细化)
速度	快 (一次求解)	慢 (需多次随机迭代)
外点处理	无法自动剔除	自动剔除外点
实现复杂度	低	中到高 (依赖参数选择)
典型应用场景	精确匹配、优化阶段	初步估计、鲁棒匹配阶段



最小二乘法的理论



样本采用一般的 $h_{\theta}(x)$ 为 n 次的多项式拟合,

$h_{\theta}(x) = \theta_0 + \theta_1 x + \theta_2 x^2 + \dots + \theta_n x^n$, $\theta(\theta_0, \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_n)$ 为参数

最小二乘法就是要找到一组 $\theta(\theta_0, \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_n)$ 使得 $\sum_{i=1}^n (h_{\theta}(x_i) - y_i)^2$ (残差

平方和) 最小, 即, 求 $\min \sum_{i=1}^n (h_{\theta}(x_i) - y_i)^2$



随机抽样一致算法 (RANdom SAmple Consensus, RANSAC)

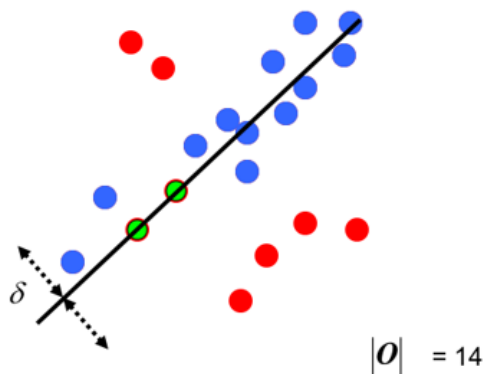
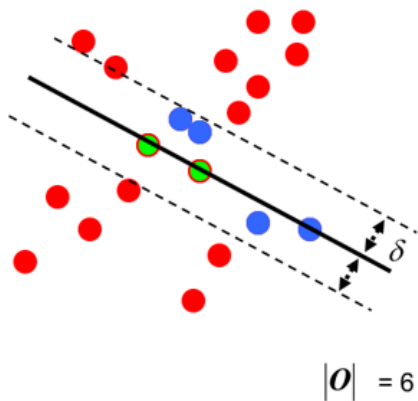
RANSAC的算法步骤

第一步：假定模型（如直线方程），并随机抽取 N 个（以2个为例）样本点，对模型进行拟合

第二步：由于不是严格线性，数据点都有一定波动，假设容差范围为： σ ，找出距离拟合曲线容差范围内的点，并统计点的个数

第三步：重新随机选取 N 个点，重复第一步~第二步的操作，直到结束迭代

第四步：每一次拟合后，容差范围内都有对应的数据点数，找出数据点个数最多的情况，就是最终的拟合结果：





谢谢！
Q&A

